

Durée : 4H00
Vendredi 22 mai 2026
 Calculatrice autorisée

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Le swing (≈ 34 % du barème)

L'objectif du golf est de parvenir, en un nombre de coups le plus faible possible, à envoyer la balle dans chacun des 18 trous du parcours, en la frappant à l'aide d'un instrument appelé « club » : le geste effectué par le joueur avec le club pour frapper la balle est appelé « swing ». On étudie dans cette partie la mécanique du swing, pour mettre en évidence à la fois la cinématique et les efforts mis en jeu.

• Partie A : Caractéristiques du club

Un club de golf est schématiquement composé de deux parties, rigide-ment liées entre elles : le manche et la tête de club. Le joueur tient le club avec ses mains par l'extrémité A du manche, et la tête de club est fixée à l'autre extrémité B et entre en contact avec la balle lors de l'impact (**voir figure 1**). Attention, dans tout l'énoncé, le mot « club » représentera l'ensemble {manche et tête de club}.

Le manche est une tige rectiligne sans épaisseur de longueur $AB = L_c$ et le club possède un centre de masse G_c qu'on considérera situé sur le manche, avec $G_c = h_c$, une masse totale m_c et un moment d'inertie total J_c par rapport à un axe perpendiculaire passant par A. Il faut bien noter que la tête de club est prise en compte dans G_c , m_c et J_c . On cherche dans cette partie A à déterminer expérimentalement $AG_c = h_c$ et J_c .

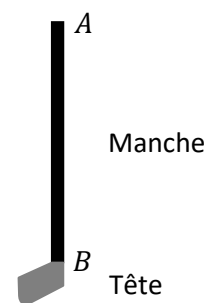


Figure 1

1- Expliquer brièvement, en s'appuyant sur un ou deux schéma(s) simple(s) et clair(s), pourquoi, en tendant son index à l'horizontale et en s'arrangeant pour poser le club en équilibre dessus à l'horizontale, on détermine la position de G_c . Dessiner le club en équilibre sur le doigt et indiquer la position de G_c .

2- Afin de mesurer J_c , on réalise à l'aide du club un pendule simple, en suspendant l'extrémité supérieure du manche (point A) à un axe horizontal (Az) fixe, par une liaison pivot sans frottement. On repère l'écart du club avec la verticale par l'angle φ (**voir figure 2**).

a- À l'aide du théorème du moment cinétique et en négligeant les frottements de l'air, établir l'équation différentielle du mouvement en φ .

b- On mesure la période des petites oscillations : $T_0 = 2,3 \text{ s}$. Exprimer J_c en fonction de m_c , g , h_c et T_0 .

Application numérique : $m_c = 0,32 \text{ kg}$, $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$ et $h_c = 80 \text{ cm}$ (données typiques pour un club de type « driver », utilisé pour frapper les coups les plus longs).

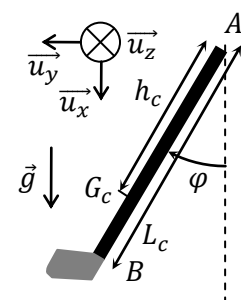


Figure 2

• Partie B : Modèle du pendule double

On introduit ici le modèle qui sera utilisé dans toute la suite de cette partie. Le club a déjà été décrit en A. D'autre part, on admet (théorème de Huygens) que le moment d'inertie du club par rapport à ($G_c z$), noté J'_c , s'exprime simplement à partir de son moment d'inertie J_c par rapport à (Az) :

$$J'_c = J_c - m_c h_c^2.$$

Pour décrire le swing de golf, il faut prendre en compte le mouvement du club... mais aussi celui du golfeur ! Le modèle le plus simple, de type « pendule double », consiste à considérer que les bras du golfeur sont en rotation autour d'un axe fixe. On assimile de manière simplifiée l'association des deux bras à une tige unique OA , rectiligne homogène, de longueur $OA = L_b$, de masse m_b et de moment d'inertie J_b par rapport à l'axe (Oz) (voir **figure 3**).

L'axe (Oz) est fixe et on travaille dans toute la suite dans le référentiel terrestre considéré galiléen, auquel on associe le repère orthonormé $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$.

La tige OA (« les bras ») pivote dans le plan vertical (xOy) , autour de (Oz) fixe : on repère son écart par rapport à la verticale (Ox) par l'angle θ .

Le club se déplace dans le même plan vertical : on note φ l'angle entre le club et la verticale. Grâce à l'articulation au niveau des poignets, modélisée ici comme une simple liaison pivot au niveau de l'axe (Az) , cet angle est a priori indépendant de θ .

On définit enfin un angle $\beta = \varphi - \theta$.

Lors d'un swing complet, le golfeur commence par faire pivoter les bras et le club vers le haut, jusqu'à parvenir à une situation de torsion extrême où il ne peut plus tourner ses bras davantage... puis il fait redescendre les bras et le club rapidement afin que la tête de club frappe la balle avec une vitesse élevée. On s'intéressera ici uniquement à cette phase de descente. La descente a lieu entre l'instant défini comme $t = 0$, et l'instant $t = \tau$ où la tête de club B frappe la balle. Avant l'impact, la balle repose sur le sol à la verticale du point O , la balle n'interviendra pas du tout dans tout l'exercice !

Données : $h_c = 80 \text{ cm}$; $L_c = 1,1 \text{ m}$; $m_c = 0,32 \text{ kg}$; $L_b = 0,65 \text{ m}$; J_c calculé en A.

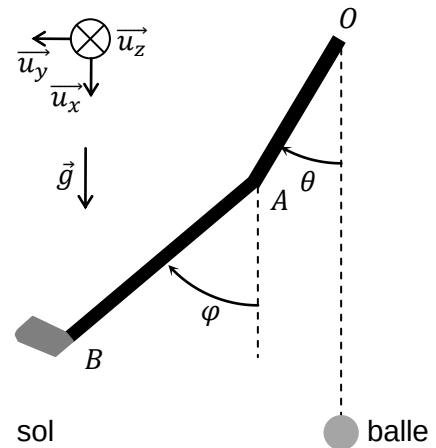


Figure 3

3- À l'aide d'un schéma simple, dégager le sens physique de l'angle β .

4- À $t = 0$ (position de torsion maximale du golfeur), on considérera pour toute la suite que $\theta(0) = \pi$ et $\varphi(0) = 3\pi/2$. À $t = \tau$ (impact avec la balle), $\theta(\tau) = \varphi(\tau) = 0$. Faire un schéma de ces deux positions, en précisant à chaque fois la valeur de β .

• Partie C : Expressions des grandeurs cinétiques (résultante cinétique, énergie cinétique, moment cinétique)

5- En s'appuyant sur la **figure 3**, donner les coordonnées x_{G_c} et y_{G_c} du centre de masse G_c du club à un instant quelconque, dans le repère $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ en fonction de L_b , h_c , θ et φ . En déduire, dans ce même repère, la résultante cinétique (ou « quantité de mouvement ») $\vec{p}_c$ du club.

6- Donner l'énergie cinétique E_{c_b} des bras (c'est-à-dire de la tige OA), en fonction de J_b et $\dot{\theta}$. Déterminer soigneusement l'énergie cinétique E_{c_c} du club et en déduire que l'énergie cinétique de l'ensemble {bras et club} se met sous la forme :

$$E_c = \frac{1}{2} C \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} D \dot{\varphi}^2 + E \cos \beta \dot{\theta} \dot{\varphi}$$

où C , D et E sont trois constantes positives à exprimer en fonction de J_b , J_c , m_c , L_b et h_c .

Pour cette question, on admettra la relation suivante :

$$E_{c_c} = \frac{1}{2} J'_c \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_c v_c^2$$

On admet que le moment cinétique $\mathcal{L}_{(Oz)}$ de l'ensemble {bras et club} par rapport à l'axe (Oz) se met sous la forme :

$$\mathcal{L}_{(Oz)} = C \dot{\theta} + D \dot{\varphi} + E (\dot{\theta} + \dot{\varphi}) \cos(\theta - \varphi)$$

avec C , D et E identiques à **Q6**. Pour la suite, il est conseillé d'utiliser cette expression en gardant C , D et E (sans les remplacer par leurs expressions).

• Partie D : Dynamique du swing

Dans cette partie D, on considérera les efforts et les accélérations assez importants pour pouvoir négliger la pesanteur et les frottements de l'air.

- 7- L'action du reste du corps sur les bras, au niveau de l'articulation en O , se réduit à une force inconnue appliquée en O et à un couple $\vec{\Gamma}_b = \Gamma_b \vec{u}_z$ que l'on considérera comme indépendant du temps. Quel est le signe de Γ_b ? En considérant l'ensemble {bras et club}, établir une première équation différentielle, faisant notamment apparaître θ , φ et leurs dérivées ainsi que Γ_b .
- 8- Afin de déterminer plus complètement les efforts fournis par le golfeur, il faut s'intéresser à l'action des bras sur le club, au niveau de la liaison en A : on considérera que les actions des bras sur le club se réduisent à une force de résultante $\vec{F}_{b \rightarrow c} = F_x \vec{u}_x + F_y \vec{u}_y$ et à un couple $\vec{\Gamma}_{b \rightarrow c} = \Gamma_c \vec{u}_z$.

- a- Écrire les expressions de F_x et F_y en fonction de la dérivée temporelle de $\vec{p}_c$ (défini en Q5) : on demande juste une écriture de la forme $F_x = \frac{d}{dt}(\dots)$ et $F_y = \frac{d}{dt}(\dots)$, sans calcul des dérivées.
- b- À l'aide du théorème du moment cinétique appliqué au point A , déterminer l'expression de Γ_c en fonction de F_x , F_y , h_c , J'_c (moment d'inertie du club par rapport à $(G_c z)$), φ et $\dot{\varphi}$.

9- Première phase de la descente

Dans la première phase, on constate expérimentalement que le golfeur bloque ses poignets, de telle sorte que l'angle $\beta(t)$ reste constant, égal à sa valeur initiale $\beta(0)$. À $t = 0$, on rappelle que $\theta(0) = \pi$, $\varphi(0) = 3\pi/2$ et les bras et le club sont immobiles.

- a- Quelle est alors durant cette phase la relation entre $\dot{\theta}$ et $\dot{\varphi}$? Résoudre alors l'équation établie en Q7 en exprimant $\theta(t)$ en fonction de C , D et Γ_b .
- b- À l'aide des trois équations établies en Q8, on montre alors (calcul non demandé !) que durant cette phase :

$$\Gamma_c = \frac{D\Gamma_b}{C+D} + \frac{E\Gamma_b^2}{(C+D)^2} t^2$$

En déduire qu'il existe un instant t_0 où le couple exercé par les bras sur le club s'annule et déterminer l'angle $\theta(t_0)$ correspondant, en fonction de D et E .

10- Deuxième phase de la descente

Pour $t > t_0$ et jusqu'au moment de l'impact avec la balle à $t = \tau$, un bon joueur n'exerce quasiment plus aucun couple sur le club, c'est-à-dire qu'il « libère » ses poignets et on peut donc considérer que $\Gamma_c = 0$ (la liaison bras – club au niveau de l'axe (Az) devient un pivot parfait). Attention, le couple Γ_b reste non nul et toujours indépendant du temps.

- a- Que vaut le travail du couple $\vec{\Gamma}_b$ pendant cette même durée, en fonction de Γ_b ?
- b- À $t = \tau$, des mesures montrent que $|\dot{\theta}(\tau)| \ll |\dot{\varphi}(\tau)|$. Les constantes C , D et E étant de valeurs assez proches, déduire de Q10-a l'expression approchée de $\dot{\varphi}(\tau)$ en fonction de Γ_b et D .
- c- En déduire l'expression approchée de la vitesse de la tête de club (assimilée ici à la vitesse du point B) au moment de l'impact, la calculer numériquement (avec $|\Gamma_b| = 1,0 \times 10^2 \text{ N.m}$) et commenter.

Exercice 2 : Étude du mouvement d'un satellite ($\approx 27\%$ du barème)

Les systèmes d'observation des océans par satellite ont été imaginés et développés au début des années 70. Depuis, plus d'une quinzaine de satellites d'observation embarquant des altimètres radars ont été lancés dans le but d'observer le comportement des océans (figure 4).

Issues d'une coopération du CNES et de la NASA, la série des satellites Topex-Poséidon, initiée en 1992, puis celle des satellites Jason, ont permis de mesurer l'élévation moyenne des mers avec précision : $(3,6 \pm 0,1) \text{ mm/an}$ durant ces trente dernières années.

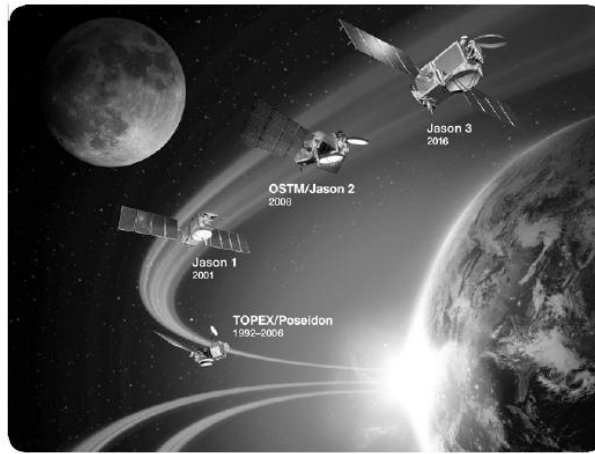


Figure 4 – Satellites altimétriques lancés depuis 1992. Vue d'artiste. Crédit : CNES

On se propose dans cette partie d'étudier le mouvement d'un tel satellite, en orbite autour du centre O de la Terre, modélisée par un corps de répartition de masse à symétrie sphérique, de rayon R_T et de masse M_T .

Données :

- * constante de la gravitation universelle : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$
- * Masse de la Terre : $M_T = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$
- * Rayon de la Terre supposée sphérique : $R_T = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$

• Partie A : Force centrale conservative

On commence par étudier le mouvement d'un mobile quelconque, de masse m et assimilé à un point matériel M , dans le référentiel géocentrique ($\mathcal{R}_T$) considéré comme galiléen. Le mobile n'est soumis qu'à la seule action de la Terre.

- 1- Rappeler la définition du référentiel géocentrique et celle d'un référentiel galiléen.
- 2- Montrer que le moment cinétique $\vec{L}_O$ du mobile par rapport au point O est une constante du mouvement. En déduire que la trajectoire du mobile est plane.

Dans la suite, on associera au référentiel ($\mathcal{R}_T$) le repère orthonormé $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ de façon à ce que le moment cinétique $\vec{L}_O$ soit aligné avec $\vec{e}_z$. On posera $\vec{L}_O = L_O \vec{e}_z$ et on se placera en coordonnées polaires (r, θ) , de centre O , pour décrire le mouvement du mobile (**figure 5**).

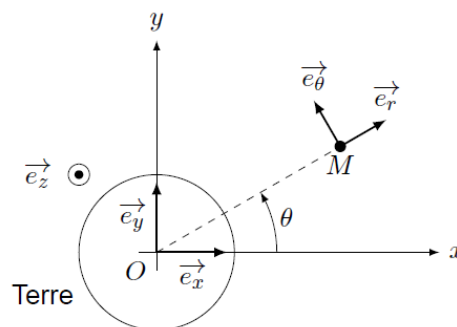


Figure 5 – Description du mouvement du mobile dans le système de coordonnées polaires

- 3- Montrer que la force gravitationnelle s'exerçant sur le mobile dérive d'une énergie potentielle E_p . Établir l'expression de celle-ci en la prenant, par convention, nulle à l'infini.
- 4- Montrer que l'énergie mécanique E_m est une constante du mouvement et qu'elle peut se mettre sous la forme :

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{p,eff}(r) \quad (1)$$

Où $E_{p,eff}(r)$ est un terme, appelé énergie potentielle effective, que l'on exprimera en fonction de G , m , M_T , L_O et de r .

- 5- Expliquer pourquoi l'énergie mécanique du mobile est nécessairement supérieure ou égale à son énergie potentielle effective.

- 6- Représenter graphiquement, pour une valeur donnée de $\mathcal{L}_O$, l'énergie potentielle effective $E_{p,eff}$ du mobile en fonction de r . Faire apparaître sur le graphique l'énergie mécanique d'une trajectoire associée à un état lié. On rappelle que, pour une force centrale en $1/r^2$, la trajectoire d'un état lié est elliptique.
- 7- Pour un mouvement elliptique quelconque, indiquer à quelles positions particulières l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle effective. Caractériser le mouvement du mobile dans le cas où l'énergie mécanique est égale au minimum de l'énergie potentielle effective.

La plupart des mesures effectuées par les satellites altimétriques se font à partir de l'orbite altimétrique de référence, que l'on considérera ici comme une orbite circulaire de rayon R . Dans la suite, le mobile étudié correspond à un satellite altimétrique de masse m , assimilable à un point matériel.

- 8- Exprimer l'énergie mécanique $E_{m,alt}$ du satellite situé sur l'orbite altimétrique de référence, en fonction de G , M_T , m et de R .
- 9- Établir la troisième loi de Kepler dans le cas particulier d'une orbite circulaire, en utilisant les paramètres liés à l'orbite altimétrique. On admettra que la troisième loi de Kepler est valable plus généralement pour un mouvement elliptique. Son expression peut se déduire de l'équation obtenue pour le mouvement circulaire, en remplaçant le rayon R de l'orbite circulaire par le demi-grand axe a de la trajectoire elliptique.

● Partie B : Jason-2 – un exemple pour la fin de vie des satellites

En fin de vie, pour que ne soit pas laissé un objet non contrôlé sur l'orbite altimétrique de référence, le satellite Jason-2 a été dirigé vers une orbite dite «cimetière», d'altitude légèrement moins haute que celle de l'orbite altimétrique de référence, avant d'être définitivement abandonné. On se propose dans cette sous-partie d'étudier le cas d'une manœuvre de ce type dans le cas très simplifié, illustré **figure 6**, d'un transfert entre deux orbites circulaires coplanaires sous la seule action de l'attraction terrestre. L'orbite de transfert, appelée orbite de Hohmann, correspond à une ellipse dont l'un des foyers est le centre O de la Terre, dont l'apogée A est situé sur l'orbite altimétrique de référence (rayon R) et dont le périégée P est sur l'orbite cimetière (rayon R_c). Pour modifier l'orbite du satellite, il faut l'accélérer ou le freiner en commandant le fonctionnement et la direction de ses moteurs. On considérera que la poussée générée par ceux-ci s'exerce pendant une durée tellement courte que les changements d'orbites se font instantanément.

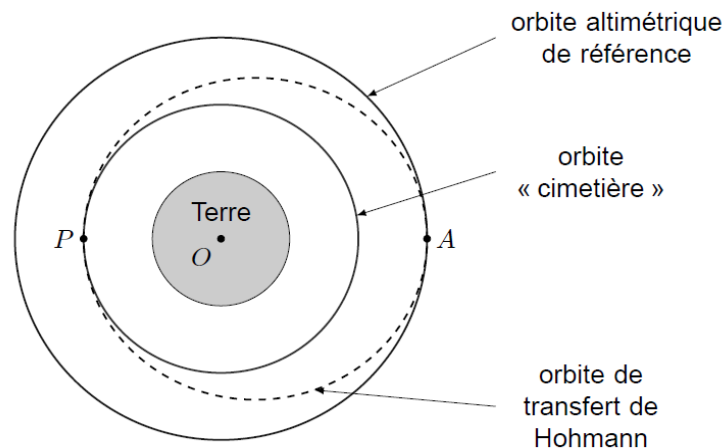


Figure 6 – Tracé des différentes orbites du satellite

- 10- En utilisant l'équation (1), montrer que l'énergie mécanique $E_{m,tr}$ du satellite sur l'orbite de transfert peut se mettre sous la forme :

$$E_{m,tr} = -\frac{GM_T m}{R + R_c}$$

- 11- Exprimer la variation d'énergie mécanique $\Delta E_m = E_{m,tr} - E_{m,alt}$ nécessaire pour passer de l'orbite initiale à l'orbite de transfert. Commenter le signe de ΔE_m .
- 12- En justifiant la réponse, indiquer s'il faut accélérer ou freiner le satellite pour le transférer en P de l'orbite de transfert à l'orbite cimetière.

Exercice 3 : Traitement des effluents et récupération de métaux précieux (≈ 22 % du barème)

Dans l'industrie du cuir, des sels de chrome sont ajoutés aux bains de tannage pour rendre le cuir imputrescible. Ces sels ne réagissent que partiellement avec les peaux, 40 à 50% du chrome n'est pas absorbé. Le chrome VI est classé cancérigène pour l'Homme (groupe 1 du CIRC, groupe 1A par l'Union Européenne et groupe A par l'US-EPA), mais uniquement lors d'une exposition par inhalation (US EPA, 1998). Les effluents doivent être traités de façon à respecter les normes de rejets en vigueur avant d'être rejetés. On se propose ici d'étudier certains aspects chimiques liés au fonctionnement d'une station d'épuration.

Données

- × Potentiels standard d'oxydoréduction à 298 K : $E^0(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) = 1,33 \text{ V}$; $E^0(SO_4^{2-}/HSO_3^-) = 0,17 \text{ V}$; $E^0(CNO^-/CN^-) = -0,13 \text{ V}$
- × Produit ionique de l'eau à 25°C : $K_e = 10^{-14}$

● Partie A : Déchromatation

La **figure 7** correspond au diagramme $E - pH$ du chrome, tracé pour une concentration totale en élément chrome dissous de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. Les espèces prises en compte sont $Cr_2O_7^{2-}$, Cr^{2+} , Cr^{3+} , $Cr(OH)_3(s)$, $Cr(s)$ et CrO_4^{2-} .

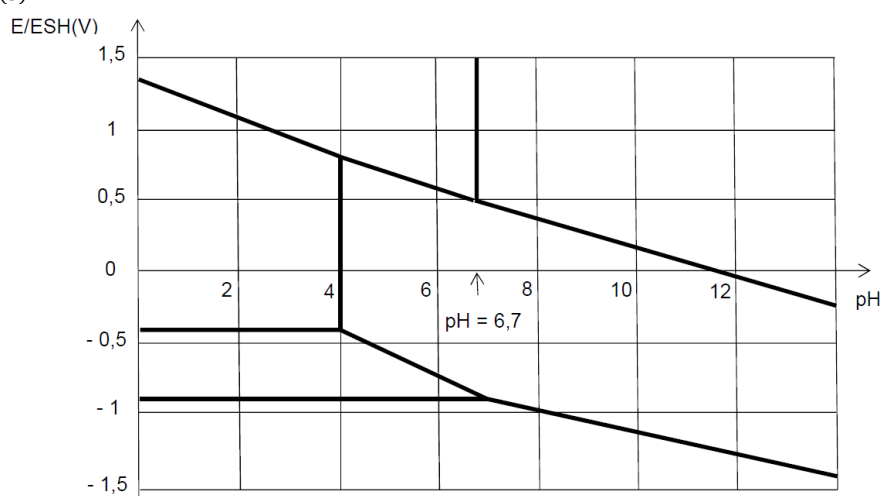
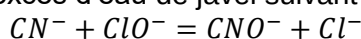


Figure 7 – Diagramme $E - pH$ du chrome

- 1- Déterminer le nombre d'oxydation du chrome dans chacune des six espèces. Montrer que le couple $Cr_2O_7^{2-}/CrO_4^{2-}$ forme un couple acido-basique. Préciser lequel est l'acide et lequel est la base. Reproduire sur votre copie l'allure du diagramme $E - pH$ de la **figure 7** en associant un domaine à chacune des six espèces.
- 2- Quel est le pH de début de précipitation de l'hydroxyde de chrome III ? En déduire le produit de solubilité de l'hydroxyde de chrome III, qui correspond à la constante d'équilibre K_s de la réaction : $Cr(OH)_3(s) = Cr^{3+} + 3OH^-$.
- 3- On considère la réaction chimique de constante d'équilibre K_1 : $Cr_2O_7^{2-} + H_2O = 2CrO_4^{2-} + 2H^+$. On rappelle que sur la frontière il y a égalité des concentrations des espèces dissoutes. Déterminer, à l'aide du diagramme $E - pH$ du chrome, la valeur numérique $pK_1 = -\log K_1$ de cette constante d'équilibre.
- 4- Lors de la déchromatation, les ions $Cr_2O_7^{2-}$ sont réduits en milieu acide en ions Cr^{3+} par les ions HSO_3^- qui s'oxydent en ions SO_4^{2-} . Écrire la réaction chimique qui correspond à la réduction d'une mole de $Cr_2O_7^{2-}$. Déterminer la valeur numérique de la constante d'équilibre K_2 associée à cette réaction. Conclure.

● Partie B : Décyanuration

Les ions cyanure CN^- , des eaux polluées, sont éliminés par oxydation, en milieu fortement basique, en ions CNO^- , à l'aide d'un excès d'eau de javel suivant la réaction :



L'eau de javel sera assimilée ici à une solution équimolaire d'ions Cl^- et d'ions ClO^- . La **figure 8** correspond au diagramme $E - pH$ du chlore, tracé pour une concentration totale en élément chlore dissous de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

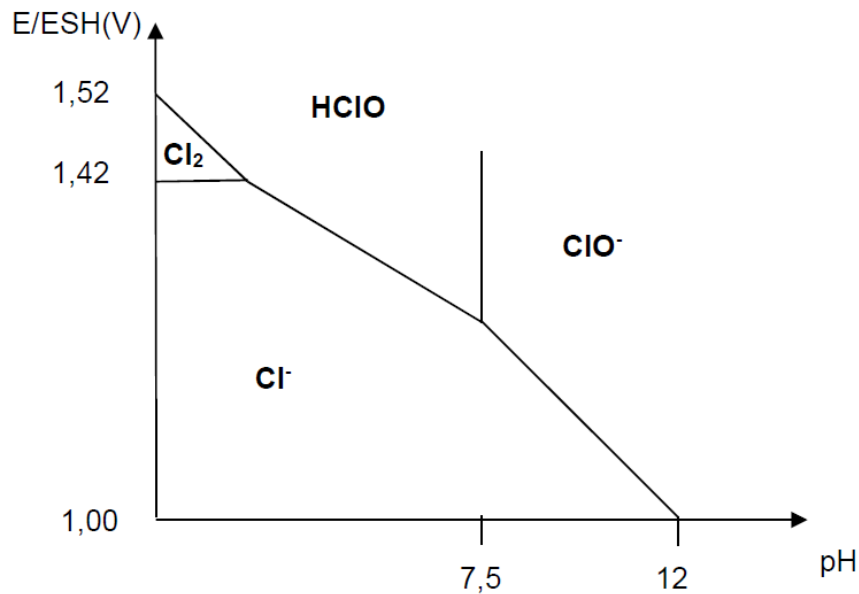


Figure 8 – Diagramme $E - pH$ du chlore

- 5- Justifier qualitativement à l'aide des diagrammes $E - pH$ que cette réaction est quasi-totale. Le dichlore Cl_2 est un gaz très toxique, voire mortel.
- 6- Pourquoi est-il déconseillé d'utiliser de l'eau de javel en milieu trop acide. Ecrire l'équation chimique qui se produit lorsqu'on acidifie trop fortement une solution d'eau de javel.

Exercice 4 : Humidité de l'air ($\approx 17\%$ du barème)

Chacun de nous a déjà pu observer par un matin d'automne un peu frais, ces gouttelettes d'eau de condensation sur une toile d'araignée (**figure 9**).

- 1- Esquisser le diagramme de phase de l'eau dans le plan P, T (pression en fonction de la température) en y faisant apparaître :
 - ✓ Les domaines des différentes phases séparés par les courbes d'équilibre.
 - ✓ Le point triple avec ses valeurs numériques.
 - ✓ Le point critique
 - ✓ Le point d'équilibre liquide-vapeur à la pression de 1 bar.
- 2- Expliquer pourquoi des gouttes de rosée peuvent se déposer, durant la nuit, sur les toiles d'araignée. Représenter, directement sur votre diagramme de la question **Q1**, la trajectoire de ce processus.

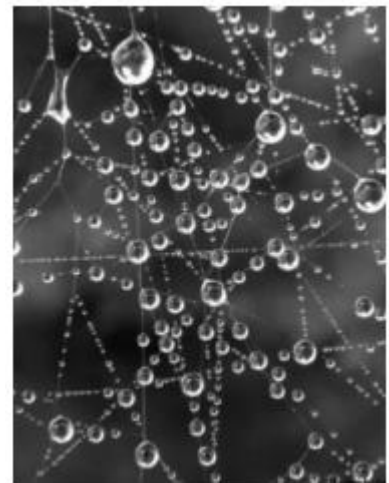


Figure 9

Données :

- ✓ Pression atmosphérique : $P_{atm} = 1 \text{ bar}$
- ✓ Point triple de l'eau : $0,01^\circ C$; 611 Pa
- ✓ Température d'équilibre du mélange glace / eau liquide sous P_{atm} : $0^\circ C$
- ✓ Température d'équilibre du mélange eau liquide / vapeur sous P_{atm} : $100^\circ C$
- ✓ Pression saturante de l'eau à $27^\circ C$: $P_{sat} = 3,568 \text{ kPa}$
- ✓ Masse molaire moléculaire de l'eau : $M_{eau} = 18 \text{ g.mol}^{-1}$
- ✓ Masse molaire moléculaire de l'air sec : $M_{air} = 29 \text{ g.mol}^{-1}$
- ✓ Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J.mol}^{-1}.K^{-1}$

Calculons maintenant quelques ordres de grandeur à $27^\circ C$ pour un système industriel.

- 3- Quelle est la masse maximale d'eau « récupérable » dans 1 m^3 d'air humide à 27°C et à la pression atmosphérique ?
- 4- En déduire le volume minimal d'air à traiter pour obtenir 1 m^3 d'eau liquide, commentez le résultat obtenu.

Pour connaître la quantité maximale d'eau « récupérable » dans un volume donné d'air, il est utile de pouvoir mesurer ce qu'on appelle le « **taux d'humidité** ». Un instrument destiné à mesurer le taux d'humidité est le « **psychromètre** ». Le terme vient du grec « psuchron » signifiant « froid » et « métron » signifiant « mesure ».

Cet appareil, constitué de deux thermomètres (voir **figure 10**), permet de mesurer :

- la **température dite sèche** de l'air notée T (appelée aussi « de bulbe sec » par analogie au bulbe du thermomètre) qui définit la température habituelle ou « degré d'agitation moléculaire de l'air » ;
- la **température humide** de l'air notée T_h (appelée aussi « de bulbe humide ») obtenue par la mesure, à l'aide d'un bout de tissu enveloppé sur l'élément de mesure (bulbe), imbibé d'eau et ventilé pour provoquer l'évaporation de cette eau.

Ces deux mesures permettent de définir les caractéristiques de l'air humide.

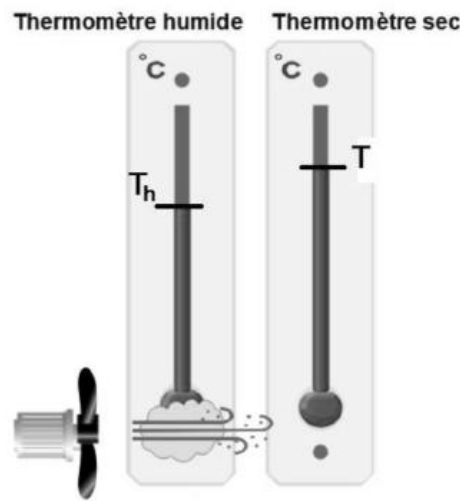


Figure 10

- 5- Expliquer qualitativement pour quelle(s) raison(s) l'évaporation de l'eau implique que l'on ait toujours $T_h < T$.

Définitions des taux d'humidité dans l'atmosphère :

- ✓ **taux d'humidité absolue** X_a , pour un volume V donné d'air contenant une certaine quantité de vapeur d'eau, le rapport : $X_a = M_{ve}/M_{as}$ avec M_{ve} la masse de vapeur d'eau contenue dans V et M_{as} la masse d'air sec de ce même volume V .
- ✓ **taux d'humidité relative** X_r , pour ce même volume V défini précédemment, le rapport : $X_r = M_{ve}/M_{vemax}$ avec M_{vemax} la masse maximale d'eau sous forme de vapeur pouvant être contenue dans ce volume V à la température T . Cette grandeur est surtout utile pour qualifier le « confort climatique » des personnes qui vivent dans cette atmosphère humide.

L'atmosphère est à la température T et à la pression P (pression totale). On note P_{sat} la pression de vapeur saturante pour cette même température T et P_{ve} la pression partielle de vapeur d'eau.

On notera δ le rapport des masses molaires moléculaires : $\delta = M_{eau}/M_{air}$.

- 6- Exprimer X_a uniquement en fonction de P , P_{ve} et δ .
En déduire que le taux d'humidité absolu de l'air saturé est :

$$X_{as} = \frac{\delta}{\frac{P}{P_{sat}} - 1}$$

Quelle est la valeur de X_{as} à 27°C ?

- 7- Exprimer X_r uniquement en fonction de P_{ve} et P_{sat} d'une part, puis uniquement en fonction de X_a , P , P_{sat} et δ d'autre part. Faire l'application numérique pour X_r lorsque l'on a 10 g de vapeur d'eau contenue dans 1 m^3 d'air à 27°C .